OWL-S

语义 Web 服务标记 · 规范速查

OWL-S — OVERVIEW · SERVICE & ITS THREE DOSSIERS

01 总览 · 一个服务,三份档案

PART 1 · OVERVIEW

OWL-S 用一份本体描述服务:Profile 负责被发现,ProcessModel 负责被理解,Grounding 负责被执行。先看三个问题怎么分给三份档案,再逐层拆。

Service 顶点	一个服务,三份档案的聚合点	owl-s:Service
Profile	是什么 · 给谁 · 怎么用	广告与发现
ProcessModel	原子/复合过程 · IOPE · 编排	怎么跑
Grounding	映射到 WSDL 才能真调	怎么调

主线:发现看 Profile,编排看 Process,调用看 Grounding——三份档案各答一个问题。

过程模型是重心:IOPE 四大件 + 九件控制构造,撑起全部流程表达。

本卡结构 = 本图:概览 → 三档案 → 过程模型细节 → 落地与遗产。

02 定位 · 让机器看懂「服务」

PART 1 · POSITION

OWL-S(Semantic Markup for Web Services,前身 DAML-S)用本体给 Web 服务写三份「档案」:能干什么、怎么运转、怎么调用——让服务发现、编排、调用全部自动化。它是后来一切语义服务描述的思想源头。

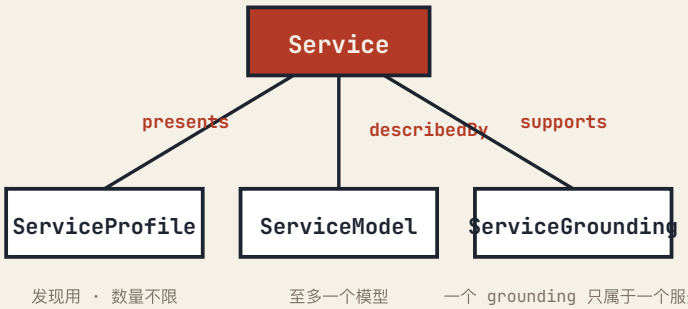
STATUS · 身份先看清

OWL-S 1.1,**W3C Member Submission 2004-11-22**(法国电信、马里兰大学 MIND 实验室、NIST、斯坦福等九家联合提交)——**不是 W3C Recommendation**。规范文本位于 w3.org/Submission/,发布即定稿,此后没有 W3C 主导的后续版本。

上层模块	回答的问题	用途
ServiceProfile	这个服务能提供什么?	广告与发现
ServiceModel	它怎么运转?	过程建模、编排、仿真
ServiceGrounding	怎么跟它交互?	协议、消息格式、序列化

03 Service · 一个服务,三份档案

PART 1 · THE TOP CLASS



Service 是枢纽类:每个已发布服务一个实例,经 presents / describedBy / supports 挂上三份档案;profile 侧有反向属性 presentedBy。

基数规矩:**模型至多一个**;grounding 必须唯一归属;profile 和 grounding 数量上不封顶。

04 Profile · 给服务写「招聘启事」

PART 2 · PROFILE

描述块	内容
提供方信息	联系人、服务名、联系方式
功能描述	**IOPE**:Inputs / Outputs / Preconditions / Effects——发现与匹配的核心
属性	`serviceParameter`(技术参数)· `serviceCategory` · `serviceClassification`(挂 UNSPSC 等分类)· `serviceProduct`
分类字段	`categoryName` · `taxonomy` · `value` · `code`

匹配怎么发生

发现引擎比对「请求的 IOPE」与「广告的 IOPE」:输入类型可供给、输出类型是子集、前置条件可满足、效果可接受——四级过滤,从粗到细。

05 Process 三兄弟 · 过程模型的骨架

PART 2 · PROCESS MODEL

类	性质	关系
AtomicProcess	单步、**可直接调用**、必须有 grounding	Simple 的 realizedBy
SimpleProcess	抽象描述,**不可调用**、无 grounding	expandsTo 展开 → Composite;realizedBy 落地 → Atomic
CompositeProcess	由控制构造组装的复合流程	恰好一个 `composedOf`(range ControlConstruct)

`Perform` 与 `Produce`

复合流程里的每一步是 `Perform` 实例(调用某个原子/简单过程);`Produce` 负责在流程中途向复合过程「发」输出。步骤之间怎么传值,见 §09 的 Binding。

06 IOPE · 服务描述的四大件

PART 2 · IOPE

件	属性	含义
Input	`hasInput`	调用前必须给的东西
Output	`hasOutput`	服务产出的东西
Precondition	`hasPrecondition`	调用成立的先决条件(如「信用卡有效」)
Effect	`hasResult`	执行后世界状态的改变(如「订单已创建」)

参数类 `Parameter`

- Parameter ⊑ `swrl:Variable`(直接挂上规则语言)
- 四子类两两不相交:Input / Output / Local / ResultVar
- 类型经 `parameterType`(至少一条 IRI)

Result 的细化 `conditional`

- `inCondition`:在什么条件下
- `withOutput / hasEffect`:有何输出与效果
- 「条件结果」——同一个服务,不同情形不同后效

07 控制构造 · 流程编排九件套

PART 2 · CONTROL CONSTRUCTS

构造	语义
`Sequence`	顺序执行
`Split`	并发全开,不等彼此
`Split-Join`	并发 + 屏障同步(全部完成才继续)
`Any-Order`	都要执行,顺序随意
`Choice`	多选一执行
`If-Then-Else`	`ifCondition / then / else`
`Iterate`	抽象迭代(不落地)
`Repeat-While / Repeat-Until`	条件循环(`whileCondition / untilCondition` + 循环体)

表达式哪来

条件与效果是 `Expression`(`expressionLanguage` + `expressionBody`):KIF/PDDL 用字符串字面量,SWRL/RDF/DRS 用 XML 字面量——语言开放,塞什么逻辑随你。

08 Grounding · 从本体落到 WSDL

PART 3 · GROUNDING

OWL-S 1.1 的 grounding 以 **WSDL 1.1** 为落点:抽象过程映射到具体操作。

OWL-S 侧	WSDL 侧
AtomicProcess	operation(request-response / one-way / notification;复合过程另用 solicit-response)
Input / Output	message parts
OWL 类型	abstract types

扩展点

WSDL 侧用 `owl-s-parameter` 与 `owl-s-process` 两个扩展属性回指 OWL-S 实体——双向导航,机器可沿任一侧进入另一侧。

09 数据流 · 步骤之间怎么传值

PART 3 · DATAFLOW

```
# Perform 的输入来自哪里:hasDataFrom → Binding
Binding( toParam: 目标参数
         valueSource: ValueOf( theVar: 上一步Perform / TheParentPerform ) )
# 或直接给常量:valueData / 声明类型:valueType / 函数加工:valueFunction

# 特殊变量 TheParentPerform:指向「整个复合过程」的 Perform,取全局参数用
```

取值来源 `valueSource`

- 前一步 Perform 的输出(`ValueOf` + `fromProcess`)
- 复合过程自身的参数(`TheParentPerform`)
- 常量 `valueData`

本地变量 `Local`

- 过程中间态存 `Local` 参数
- 与 Input/Output/ResultVar 互不相交
- 流程内部的「草稿纸」

10 遗产与现状 · 读完 OWL-S 再看今天

PART 3 · LEGACY & TODAY

01 OWL-S 是 Member Submission,2004 年后 W3C 层面没有续作——新项目不要直接落地它,读它为了懂问题。

02 它的三段式(Profile/Model/Grounding)思想活在今天的 OpenAPI/OpenAPI+ Linked Data 混合方案、WSMO 与 microservices 契约里。

03 IOPE 四件套仍是服务语义描述的最佳词汇表——任何服务目录设计都值得抄这份结构。

04 要自动化服务发现,现代实践多以知识图谱存服务元数据(RDF 描述加 SKOS 分类),协议层交给 OpenAPI。

05 历史本体文件在 daml.org/services/owl-s/,引用时用 Submission 版 IRI,别链接失效镜像。

11 术语速查 · 一张表记住全部名字

PART 3 · VOCAB QUICK REF

术语	一句话
Service	顶点类,三份档案的聚合点
ServiceProfile	「招聘启事」:是什么、给谁、怎么用——发现与匹配用它
ServiceProcessModel	「怎么跑」:过程模型的容器
ServiceGrounding	「怎么调」:映射到 WSDL 的消息
Atomic / Simple / Composite Process	过程三兄弟:可直接调 / 抽象声明 / 可分解编排
Input · Output · Precondition · Effect	IOPE 四大件:输入、输出、前置条件、效果
ControlConstruct	编排九件套:Sequence / Split / Choice / If-Then-Else……
Perform	复合过程里调用一个步骤(并收绑定)
ValueOf	从别的步骤的输出取值,串起数据流